

B4-2

系统输入:

糖质功能语言的AI解析与应用。针对特定生理或病理过程，发展糖质功能解析的零样本预测模型；利用视频分析和图神经网络技术，整合分子组学与表型组数据，在群体层面上定量解析糖质合成酶、修饰酶、糖苷酶和糖蛋白的功能效应；利用机器推理技术，实现糖质分子网络的可解释性推断，为基于糖质的疾病干预提供新思路 and 策略。

系统输出:

项目提案：糖质功能语言的AI解析与疾病干预应用

1. 研究背景与意义

1.1 当前研究进展

本提案基于多学科交叉视角，整合以下前沿发现： - **信息科学**：蛋白质语言模型(ESM-1b等)已证明生物分子功能预测的有效性，但缺乏糖质专用框架(GlycanBERT等) - **生物学**：GlyTouCan数据库建立了糖链结构-功能关联，但解析规则尚不明确 - **化学**：糖链修饰的动态能量景观研究为语法规则提供理论基础 - **数学**：动态异构图神经网络为多尺度建模提供新工具

1.2 关键科学挑战

- 糖链三维构象的量子化学计算复杂度高
- 跨物种保守性验证缺乏标准数据集
- 酶网络扰动与表型跃迁的量化关系不明确

2. 核心科学问题与假设

2.1 糖复合物功能语法守恒性假说

理论框架:

$$\mathcal{G}(S) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot \phi(\text{core}_i) + \beta \cdot \psi(\text{regulatory})$$

其中 ϕ 为核心功能域DGAT编码器， ψ 为环境调节模块

2.2 酶网络-表型量子跃迁假说

相变方程：

$$\Delta E = \sum_{i=1}^N k_i \cdot \ln S_i$$

验证标准：观察到>3个数量级的非线性响应阈值

3. 研究方案与技术路线

3.1 糖质语法解析器开发

- 阶段1(0-6月)：构建DGAT架构
 - 输入层：糖链拓扑指纹(SNFG表示法)
 - 核心模块：多层动态注意力机制
 - 输出：功能活性预测(IC50等)

3.2 微流控验证平台

- 集成参数：
 - 流速控制：0.1-10 μ L/min
 - 温度精度： $\pm 0.1^\circ$ C
 - 检测限：10 nM糖链浓度

4. 预期成果与影响

4.1 科学突破

- 建立首个糖质功能语法规则集
- 揭示酶网络相变的量子化特征

4.2 应用价值

- 肿瘤糖基化异常靶点识别
- 糖类药物理性设计平台

5. 实施计划与资源需求

阶段	主要内容	关键里程碑
1-6月	计算模型开发	DGAT验证准确率>80%
7-10月	实验系统建立	获得可控糖链合成体系
11-18月	全系统验证	完成至少3个物种验证